## DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Grado/Máster en:** | Graduado/a en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga. Plan 2010 |
| **Centro:** | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática |
| **Asignatura:** | Bases de Datos |
| **Código:** | 202 |
| **Tipo:** | Obligatoria |
| **Materia:** | Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes |
| **Módulo:** | Formación común |
| **Experimentalidad:** | 69 % teórica y 31 % práctica |
| **Idioma en el que se imparte:** | Inglés, Español |
| **Curso:** | 2 |
| **Semestre:** | 1º |
| **Nº Créditos:** | 6 |
| **Nº Horas de dedicación del estudiantado:** | 150 |
| **Tamaño del Grupo Grande:** | 72 |
| **Tamaño del Grupo Reducido:** | 30 |
| **Página web de la asignatura:** | http://www.informatica.cv.uma.es |

## EQUIPO DOCENTE

### COORDINADOR/A

| Nombre y Apellidos | Mail | Teléfono Laboral | Despacho | Horario Tutorías |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DEL MAR ROLDAN GARCIA | mrgarcia@uma.es | 952137163 | 3.2.5 - E.T.S.I. INFORMÁTICA | Todo el curso: Jueves 09:30 - 11:30 Primer cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30, Jueves 15:00 - 17:00 Segundo cuatrimestre: Martes 09:30 - 13:30 |
| **Departamento:** | LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | | | |
| **Área:** | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | |

### RESTO EQUIPO DOCENTE

| Nombre y Apellidos | Mail | Teléfono Laboral | Despacho | Horario Tutorías |
|---|---|---|---|---|
| DAVID BUENO VALLEJO | david.bueno@uma.es | 952137107 | 3.2.27 - E.T.S.I. INFORMÁTICA | Primer cuatrimestre: Martes 08:45 - 12:45, Miércoles 08:45 - 10:45 Segundo cuatrimestre: Lunes 19:15 - 21:15, Jueves 10:30 - 14:30 |
| **Departamento:** | LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | | | |
| **Área:** | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | |
| JOSE MANUEL GARCIA NIETO | jnieto@uma.es | 951952924 | - | Segundo cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 13:00, Miércoles 18:00 - 20:00, Martes 09:00 - 11:00 |
| **Departamento:** | LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | | | |
| **Área:** | LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | | | |
| MANUEL JESUS AZABAL | mazabal@uma.es | | 3.3.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA | Segundo cuatrimestre: Miércoles 08:00 - 10:00, Viernes 08:00 - 10:00, Jueves 08:00 - 10:00 |
| **Departamento:** | | | | |
| **Área:** | | | | |
| PAULA MUNOZ ARIZA | paulam@uma.es | 952132846 | - | |
| **Departamento:** | | | | |
| **Área:** | | | | |

## RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se necesita ninguna orientación previa al tratarse de la primera asignatura sobre tratamiento de la información en bases de datos. Sin embargo, sí es aconsejable disponer de conocimientos sobre teoría de conjuntos y lógica para entender las bases del Modelo Relacional.

## CONTEXTO

Esta asignatura es la primera toma de contacto con los sistemas de bases de datos. El estudiantado conoce en este punto los fundamentos de la programación, incluyendo el almacenamiento persistente sobre ficheros y su manipulación. Desde este punto de partida, la asignatura se construye como una introducción básica al diseño y manipulación de bases de datos, presentado especial importancia al dominio de herramientas propias de este área como los sistemas gestores de bases de datos, los sistemas de acceso remoto (front-end) y las herramientas de diseño.

## COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

**1 Competencias generales y básicas.**

**BÁSICAS**

**CB02** Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

**CB04** Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado

como no especializado.

**CB05** Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

**GENERALES**

**CG05** Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título.

**CG08** Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

**CG09** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática

**2 Competencias específicas.**

**Formacion Basica**

**CE-CB04** Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

**Formacion Comun**

**CC01** Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

**CC05** Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

**CC12** Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellos.

**CC13** Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.

**CC16** Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

## CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

**LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS**

1. La evolución de los sistemas de bases de datos.
2. Definición y objetivos de las bases de datos.
3. Elementos de un sistema de bases de datos.
4. El informe Ansi/Sparc.

**DISEÑO DE BASES DE DATOS**

1. Modelos de Datos.
   1.1 El modelo Entidad/Relación
   1.2 El modelo Relacional
   1.3 Traducción del modelo Entidad/Relación al Modelo Relacional.
2. Introducción a la Normalización de Bases de Datos Relacionales

**LOS SISTEMAS RELACIONALES**

1. El modelo relacional.
2. Operaciones y lenguajes relacionales.
3. Definición de datos con SQL.
4. Manipulación de datos con SQL.
5. Disparadores e Introducción al lenguaje PL/SQL.

## ACTIVIDADES FORMATIVAS

**Actividades presenciales**

**Actividades expositivas**

Lección magistral

**Actividades prácticas en instalaciones específicas**

Prácticas en laboratorio

**Actividades no presenciales**

**Actividades de elaboración de documentos**

Elaboración de memorias

**Actividades prácticas**

Resolución de problemas

Realización de diseños

**Estudio personal**

Estudio personal

## ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

**Actividades de evaluación presenciales**

**Actividades de evaluación del estudiantado**

Examen parcial

Examen parcial

Realización de trabajos y/o proyectos

## RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
* Construir un modelo entidad/relación como diseño de una base de datos. CB04,CB05, CC12, C16
* Realizar una captura de requisitos del modelo de datos a partir de una entrevista con el usuario. CB04,CB05, CC05,CC12, CC16, CC01
* Dominar la equivalencia entre los objetos del modelo entidad/relación y el modelo relacional, tanto en ingeniería inversa como directa. CB04,CB05,CC05, CC12, CC16
* Realizar una consulta a un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04,CB05, CC12, CC13
* Realizar la creación de un esquema de base de datos relacional usando el lenguaje SQL. CB04,CB05, CC12, CC13
* Conectarse a un sistema gestor de base de datos y operar con él. CB04,CB05, CC12, CC13
* Utilizar herramientas de diseño con el modelo entidad/relación y el modelo relacional. CB04,CB05, CC05, CC12, CC16
* Utilizar herramientas de acceso a los sistemas gestores de bases de datos (front-end). CB04,CB05, CC12, CC13

## SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones separadas, usando metodologías diferentes.
En la primera convocatoria ordinaria se realizará un seguimiento durante el curso. En dicho seguimiento se incluirán 4 actividades evaluables como hitos de aprendizaje:
A) Diseño de base de datos.
B) Conexión entre el modelo entidad/relación y el modelo relacional.
C) Manipulación de una base de datos relacional.
D) Contenido fundamental de la asignatura.

En la actividad A se propone la metodología basada en el método del caso usando el trabajo en grupo. La evaluación se podrá realizar mediante la entrega del trabajo y una prueba de conocimiento. Su peso en la nota final será del 20%.
La actividad B será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 20%.
La actividad C será evaluada en los laboratorios. Su peso en la nota final será del 40%.
La actividad D será evaluada mediante un examen tipo test. Su peso en la nota final será del 20%.

Las actividades A y B serán evaluadas durante el curso, mientras que las actividades C y D se podrán realizar durante el curso o el día del examen final en las fechas dictadas por el centro a criterio del equipo docente.

En esta convocatoria se considerará superada la asignatura al alcanzar, al menos, cinco puntos como suma de las actividades propuestas, siendo necesario obtener al menos un 30% de la puntuación máxima de cada de ellas.

En caso de no superar la asignatura, se guardará la nota para la segunda convocatoria ordinaria de aquellas actividades donde se haya superado un 50% de su puntuación.

Para estudiantes a tiempo parcial deportistas de élite se adaptarán las actividades durante el curso según la normativa de la UMA, previa justificación y avisando al menos con 5 días hábiles de antelación a la prueba.

El plagio en alguna prueba de la evaluación continua supone la no superación de la asignatura en la primera convocatoria ordinaria.

A lo largo del curso se realizarán 9 sesiones de prácticas en el laboratorio de grupo reducido.

En la segunda convocatoria ordinaria y en las convocatorias extraordinarias, se procederá a la celebración de un único examen en las fechas determinadas por jefatura de estudios, que tendrá cuatro partes, correspondiendo cada una de ellas a las actividades A-D definidas para la primera convocatoria ordinaria. El examen tendrá una nota máxima de 10 puntos y se deberá obtener al menos 5 para superarla, siempre que supere un mínimo de un 30 % en cada una de las partes.

## BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

**Básica**

Database systems : the complete book; Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom; Pearson Prentice Hall; 2014 (2ª edición)

Fundamentos de bases de datos; Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan; McGraw Hill; 2014

Fundamentos de sistemas de bases de datos; Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe; Addison Wesley; 2017 (7ª Edición)

**Complementaria**

Head First SQL; Lynn Beighley; O'Reilly Media; 2007

Oracle database reference; Oracle Inc.; Documentación técnica disponible en www.otn.oracle.com

Oracle Database 12c PL/SQL programming McLaughlin, Michael Author; Harper, John; McLaughlin, Joseph; Oracle Corporation. 2014

Sistemas de bases de datos: un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión; Connolly, Thomas M.; Pearson Educacion ; Addison Wesley; 2007

SQL Pocket Guide, 4th Edition. O¿Reilly Media, Inc., 2021. https://jabega.uma.es/permalink/34CBUA_UMA/10c9r5m/alma991010794213904986

## DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

| ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Horas** | **Grupo grande** | **Grupos reducidos** |
| Lección magistral | 41.4 | ☑ | ☐ |
| Prácticas en laboratorio | 18.6 | ☐ | ☑ |
| **TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL** | **60** | | |

| ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL | |
|---|---|
| **Descripción** | **Horas** |
| Resolución de problemas | 30 |
| Realización de diseños | 10 |
| Elaboración de memorias | 8 |
| Estudio personal | 27 |
| **TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL** | **75** |
| **TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN** | **15** |
| **TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO** | **150** |